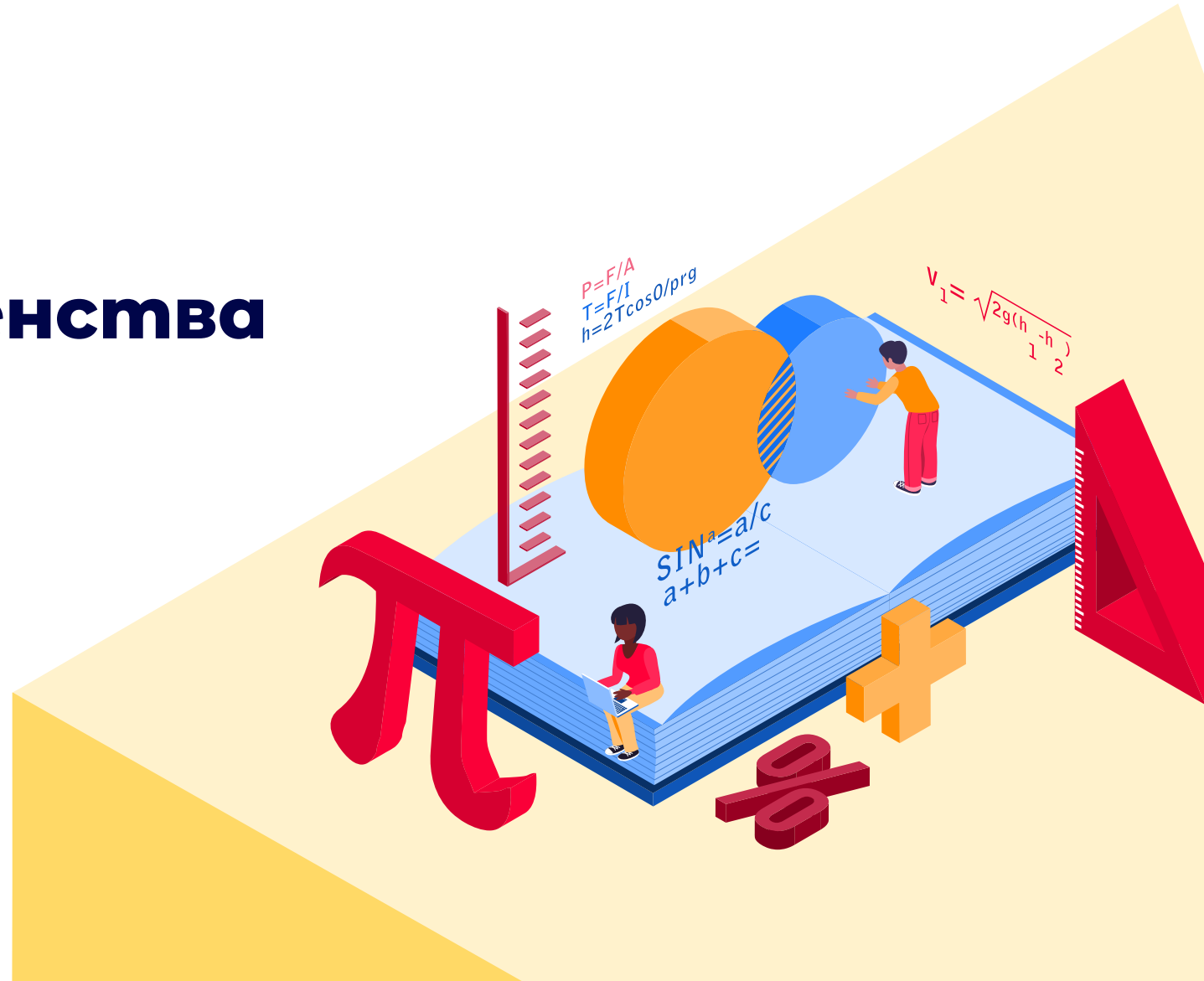


Квадратные неравенства



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори



Теория

- 1. Квадратные неравенства**
- 2. Решение квадратных неравенств**
- 3. Системы и совокупности квадратных неравенств**



1. Квадратные неравенства

Определение. Неравенства вида $ax^2 + bx + c > 0$, $ax^2 + bx + c < 0$, $ax^2 + bx + c \geq 0$, $ax^2 + bx + c \leq 0$ где $a \neq 0$, называются **квадратными**.

Квадратные
неравенства

$$3x^2 - 10x + 3 > 0$$

$$x^2 - 5 < 0$$

$$x^2 + 6x \geq 0$$

$$4x^2 - 4x + 1 \leq 0$$



2. Решение квадратных неравенств

Решим неравенство $2x^2 - 5x + 3 > 0$.

Для решения неравенства достаточно знать расположение точек графика квадратичной функции $y = ax^2 + bx + c$ относительно оси абсцисс. Поэтому найдем нули функции: $2x^2 - 5x + 3 = 0, x_1 = 1, x_2 = 1,5$.

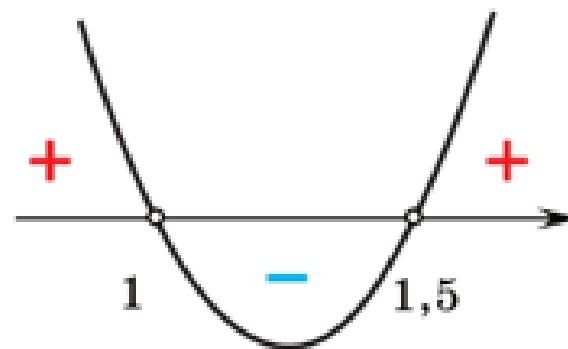
Отметим их на оси абсцисс.

Определим направление ветвей параболы: $a = 2 > 0$ - ветви направлены вверх.

Построим схему графика функции и определим, при каких значениях аргумента парабола лежит выше оси абсцисс, т. е. $2x^2 - 5x + 3 > 0$ (рис. 76).

Получим решение неравенства: $x \in (-\infty; 1) \cup (1,5; +\infty)$

Ответ: $x \in (-\infty; 1) \cup (1,5; +\infty)$



Для решения неравенства $-x^2 + 3x - 4 > 0$ умножим обе его части на -1 , получим равносильное неравенство $x^2 - 3x + 4 < 0$.

Построим схему графика функции $y = x^2 - 3x + 4$ и определим, при каких значениях аргумента значения функции $y = x^2 - 3x + 4$ отрицательны, т. е. при каких значениях аргумента парабола лежит ниже оси абсцисс. Ветви параболы направлены вверх. Дискриминант уравнения $x^2 - 3x + 4 = 0$ отрицательный, значит, график функции не пересекает ось абсцисс (рис. 77), парабола лежит выше нее и при всех значениях аргумента значения функции положительны. Таким образом, неравенство $x^2 - 3x + 4 < 0$ не имеет решений.

Ответ: $x \in \emptyset$.

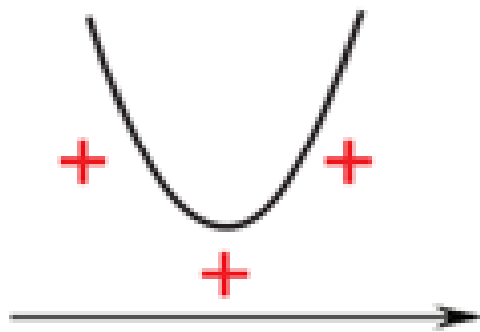


Рис. 77



Решим неравенство $3x^2 - 6 \geq 0$. Построим схему графика функции $y = 3x^2 - 6$. Нули функции: $x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$, ветви параболы направлены вверх. Парабола (рис. 78) лежит не ниже оси абсцисс при $x \in (-\infty; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; +\infty)$. Значит, объединение этих промежутков является решением неравенства. Ответ: $x \in (-\infty; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; +\infty)$

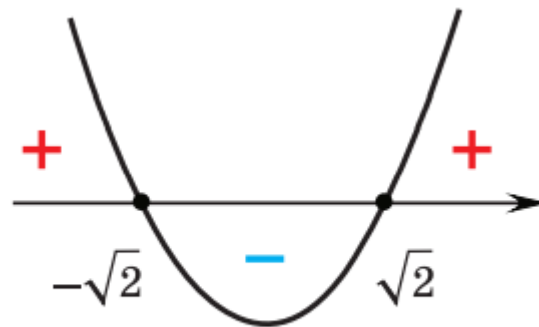


Рис. 78



Решим неравенство $(x + 5)^2 \leq 0$. Построим схему графика функции $y = (x + 5)^2$.

Нуль функции $x = -5$, ветви параболы направлены вверх (рис. 79). Неравенству $(x + 5)^2 \leq 0$ удовлетворяет только одно значение переменной $x = -5$.

Ответ: $x \in \{-5\}$.

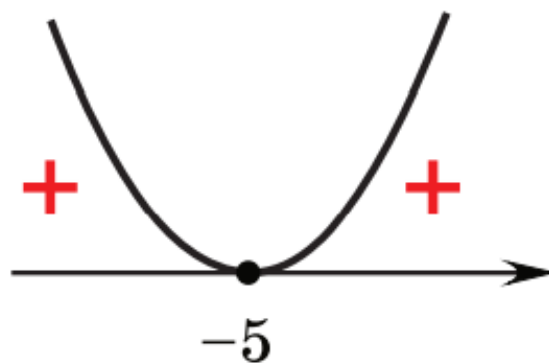


Рис. 79

Таким образом, для того чтобы решить квадратное неравенство, достаточно построить схему графика функции $f(x) = ax^2 + bx + c$ (рис. 80) и в соответствии со знаком неравенства проанализировать расположение графика этой функции относительно оси абсцисс. Если в квадратном неравенстве первый коэффициент отрицательный, то, умножив обе части неравенства на -1 , можно перейти к равносильному неравенству.

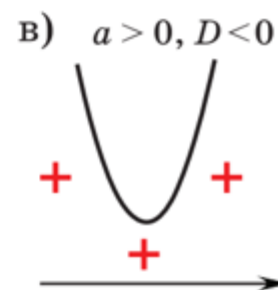
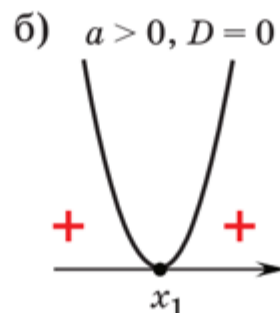
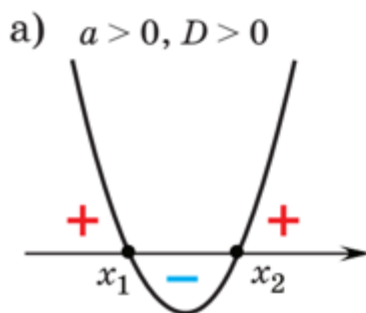


Рис. 80

Тренировочные упражнения

3.137. Пользуясь определением квадратного неравенства, из данных неравенств выберите квадратные:

а) $8x^2 + 5x - 4 \leq 0$;

б) $-3x^2 + 9x - 1 > 0$;

в) $x^2 + 7 \geq 0$;

г) $6x + 25 \leq 0$;

д) $-10x^2 + 7x < 0$;

е) $18 - x > 0$.

3.138. На рисунке 81 изображен график функции $y = x^2 - x - 12$. Решите неравенство:

- а) $x^2 - x - 12 > 0$;
- б) $x^2 - x - 12 \geq 0$;
- в) $x^2 - x - 12 < 0$;
- г) $x^2 - x - 12 \leq 0$.

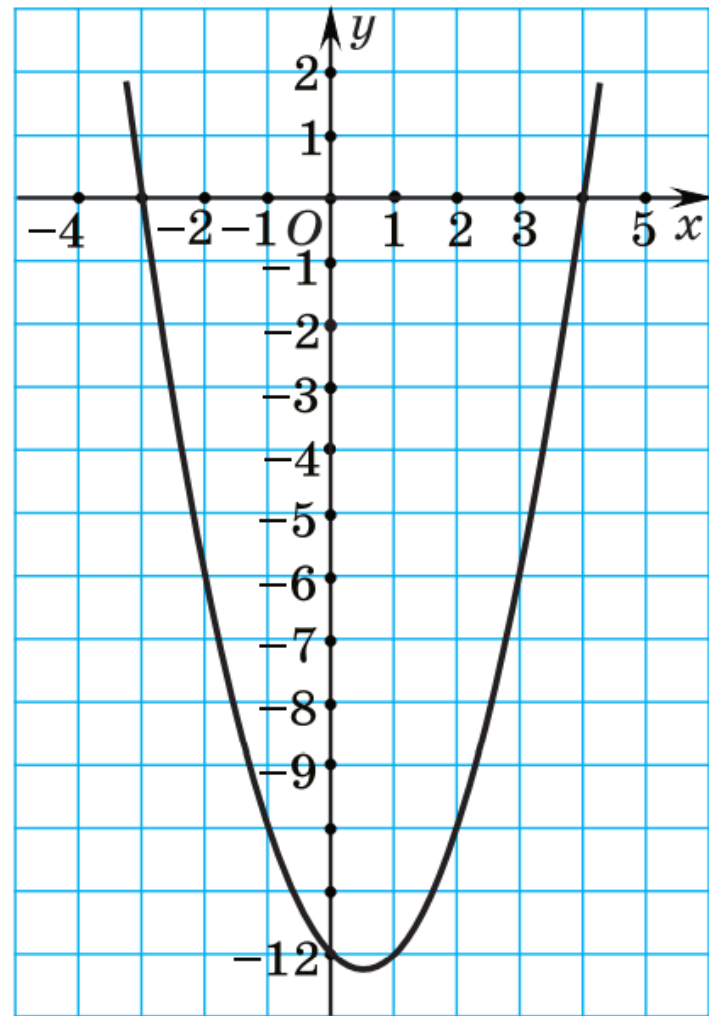
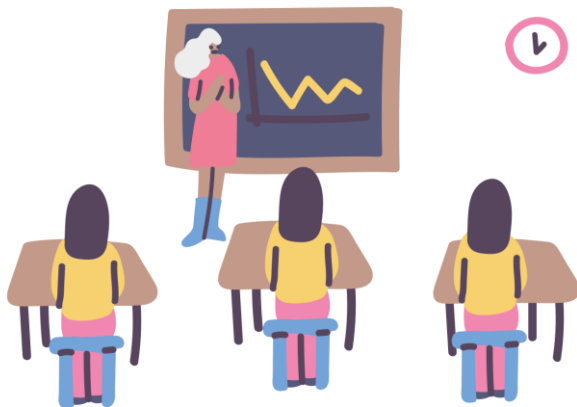


Рис. 81



3.150. Найдите, при каких значениях переменной значения трехчлена:

а) $4x^2 + 3x + 5$ не превосходят 6;

б) $\frac{1}{3}x^2 - x + 8$ больше 8;

в) $-3x^2 + 8x + 6$ не меньше $-\frac{2}{3}$.

3.151. Решите неравенство:

а) $x^2 - 2x - 5 < 0$;

б) $-6x^2 \leq x - 3$;

в) $2x^2 - 3 > 4x$;

г) $8x + 3 \geq x^2$.

3.152. Найдите, при каких значениях переменной имеет смысл выражение:

а) $\sqrt{2 + x - x^2}$;

б) $\sqrt{8x^2 - x}$;

в) $\sqrt{45 - 9x^2}$;

г) $\sqrt{5x - 2x^2 - 2}$.



3.150. а) $\left[-1; \frac{1}{4}\right]$; б) $(-\infty; 0) \cup (3; +\infty)$; в) $\left[-\frac{2}{3}; 3\frac{1}{3}\right]$.

3.151. а) $(1 - \sqrt{6}; 1 + \sqrt{6})$; б) $\left(-\infty; \frac{-1 - \sqrt{73}}{12}\right] \cup \left[\frac{-1 + \sqrt{73}}{12}; +\infty\right)$; в)
 $\left(-\infty; \frac{2 - \sqrt{10}}{2}\right) \cup \left(\frac{2 + \sqrt{10}}{2}; +\infty\right)$; г) $[4 - \sqrt{19}; 4 + \sqrt{19}]$.

3.152. а) $[-1; 2]$; б) $(-\infty; 0] \cup \left[\frac{1}{8}; +\infty\right)$; в) $[-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$; г) $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.

3.166. Найдите, при каких значениях аргумента значения функции:

а) $y = x^2 - 0,25$ больше значений функции $y = \frac{5-2x}{4}$;

б) $y = \frac{x^2}{3}$ не меньше значений функции $y = 2x - 3$.

3.167. Решите неравенство:

а) $\frac{(x-2)^2}{2} < \frac{2x-4}{3}$;

б) $\frac{(x-3)^2}{16} - \frac{(x-2)^2}{4} \leq 1-x$;

в) $\frac{(2x-1)^2}{10} > \frac{(x-1)^2}{5} + \frac{1-x}{2}$;

г) $\frac{(x-1)^2}{2} + 7\frac{2}{3} \geq \frac{(x-7)^2}{4} + \frac{x^2-5x}{3}$.

3.168*. Найдите, при каких значениях k уравнение $x^2 + kx + 9 = 0$ имеет два различных корня.

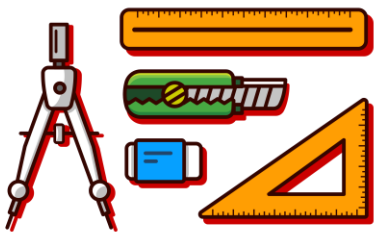
3.169*. Найдите значения a , при которых уравнение $x^2 + ax + 16 = 0$ не имеет корней.

3.166. а) $(-\infty; -1,5) \cup (1; +\infty)$; б) $(-\infty; +\infty)$.

3.167. а) $\left(2; 3\frac{1}{3}\right)$; б) $(-\infty; 1] \cup \left[7\frac{2}{3}; +\infty\right)$; в) $\left(-\infty; \frac{-5-\sqrt{73}}{4}\right) \cup \left(\frac{-5+\sqrt{73}}{4}; +\infty\right)$; г) $[1; 49]$

3.168*. $(-\infty; -6) \cup (6; +\infty)$.

3.169*. $(-8; 8)$.



3. Системы и совокупности квадратных неравенств



Рассмотрим решение нескольких задач.

Задача 1. Площадь участка для планируемой детской площадки должна быть не меньше 39 м^2 и не больше 144 м^2 . Каковы размеры участка, если его длина на 10 м больше ширины?

Решение. Обозначим ширину площадки через x м, тогда ее длина $(x + 10)$ м, а площадь $x(x + 10) \text{ м}^2$. По условию задачи одновременно должны выполняться два условия: $x(x + 10) \geq 39$ и $x(x + 10) \leq 144$. Объединим эти условия в

систему
$$\begin{cases} x(x + 10) \geq 39, \\ x(x + 10) \leq 144. \end{cases}$$

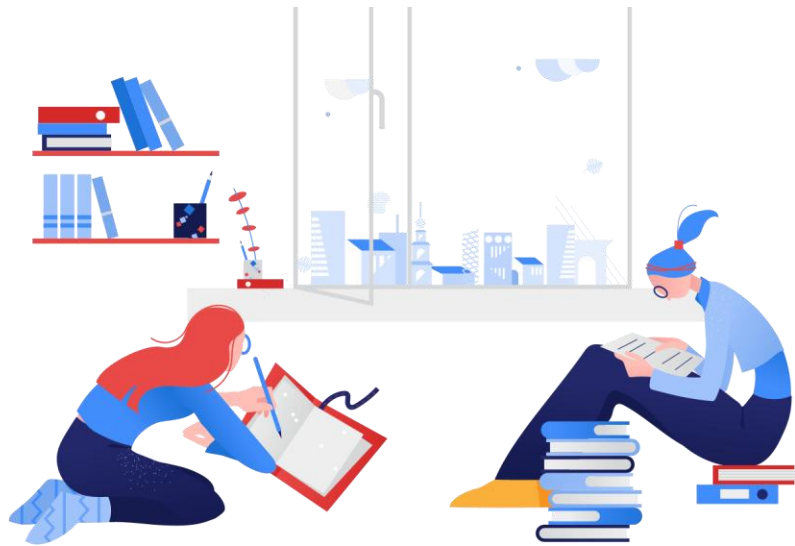
Решим каждое неравенство системы:

1) $x(x + 10) \geq 39$; $x^2 + 10x - 39 \geq 0$;

$x_1 = -13$, $x_2 = 3$; $x \in (-\infty; -13] \cup [3; +\infty)$;

2) $x(x + 10) \leq 144$; $x^2 + 10x - 144 \leq 0$;

$x_1 = -18$, $x_2 = 8$; $x \in [-18; 8]$.



$$\begin{aligned} 1) & x(x + 10) \geq 39; \quad x^2 + 10x - 39 \geq 0; \\ & x_1 = -13, \quad x_2 = 3; \quad x \in (-\infty; -13] \cup [3; +\infty); \\ 2) & x(x + 10) \leq 144; \quad x^2 + 10x - 144 \leq 0; \\ & x_1 = -18, \quad x_2 = 8; \quad x \in [-18; 8]. \end{aligned}$$

Найдем пересечения множеств решений первого и второго неравенств (рис. 85). Решением системы неравенств является объединение отрезков $[-18; -13] \cup [3; 8]$.



Рис. 85

Условию задачи удовлетворяют только положительные значения x , т. е. $x \in [3; 8]$.

Ответ: ширина площадки может изменяться от 3 до 8 м, а соответствующие значения длины — от 13 до 18 м.

Задача 2. При планировании зала для конференций, рассчитанного не более чем на 360 мест, проектной организации нужно было учесть следующие условия: количество рядов должно быть или на два меньше, чем количество мест в ряду, или на 9 больше. Какое количество рядов может быть в зале, если их должно быть не меньше 10?

Решение. Обозначим количество рядов в зале через x . По первому условию получим $x(x + 2) \leq 360$, по второму условию — $x(x - 9) \leq 360$. Так как должно выполняться либо первое, либо второе условие, то объединим оба условия в совокупность $\begin{cases} x(x + 2) \leq 360, \\ x(x - 9) \leq 360. \end{cases}$ Решим каждое неравенство совокупности:





$$1) \ x(x + 2) \leq 360; \ x^2 + 2x - 360 \leq 0;$$

$$x_1 = -20, \ x_2 = 18; \ x \in [-20; 18];$$

$$2) \ x(x - 9) \leq 360; \ x^2 - 9x - 360 \leq 0;$$

$$x_1 = -15, \ x_2 = 24; \ x \in [-15; 24].$$

Найдем объединение множеств решений первого и второго неравенств (рис. 86). Решением совокупности неравенств является отрезок $x \in [-20; 24]$.



По условию задачи число рядов должно быть не меньше 10, количество рядов является натуральным числом. Тогда $x \in \{10, 11, \dots, 24\}$.

Ответ: $x \in \{10, 11, \dots, 24\}$.

Тренировочные упражнения

3.206. Решите систему квадратных неравенств:

а)
$$\begin{cases} x^2 - 2x - 24 \leq 0, \\ x^2 \geq 16; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 2x^2 + x - 3 \leq 0, \\ -x^2 < 2x. \end{cases}$$

3.207. Найдите область определения выражения:

а) $\sqrt{-x^2 + 3x + 4} + \sqrt{2 - x};$

б) $\sqrt{36 - x^2} - \sqrt{2x - 12}.$

3.208. В лекционной аудитории число рядов на 8 больше, чем число мест в одном ряду, при этом общее число мест в аудитории не превосходит 105, а число рядов не меньше 9. Каково наибольшее возможное число рядов в этой аудитории?

3.209. Найдите число целых решений системы неравенств:

а)
$$\begin{cases} x^2 - 4x - 5 < 0, \\ \frac{x-1}{4} > 0; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} \frac{x-1}{4} + \frac{x+2}{6} < 1, \\ 9 - x^2 \geq 0. \end{cases}$$



3.206. а) $\{-4\} \cup [4; 6]$; б) $(0; 1]$.

3.207. а) $[-1; 2]$; б) $\{6\}$.

3.209. а) $(1; 5)$; 3 целых решения; б) $[-3; 2, 2)$; 6 целых решений.





3.214. Найдите все значения аргумента, при которых график функции $y = x^2 - x$ расположен выше прямой $y = 20$ или ниже прямой $y = 12$.

3.215. Решите совокупность квадратных неравенств:

а) $\begin{cases} x^2 + x - 6 \geq 0, \\ x^2 + 2x + 7 < 0; \end{cases}$ б) $\begin{cases} x^2 - 4x + 3 < 0, \\ 2x^2 + x + 1 \geq 0. \end{cases}$

3.216. Для прохождения практики студент может выбрать любой из двух графиков: число дней в неделю на 1 меньше, чем число часов работы в один день, или число часов работы на 1 меньше, чем число рабочих дней в неделю. Число рабочих часов должно быть не меньше 30. Сколько рабочих дней может быть у студента на практике?



3.214. $(-\infty; -4) \cup (-3; 4) \cup (5; +\infty).$

3.215. а) $(-\infty; -3] \cup [2; +\infty);$ б) $(-\infty; +\infty).$

3.216. Не менее 5.

Примеры заданий

Решением неравенства

$$\frac{26}{3} - \frac{7x^2 + 4x}{7} > \frac{2 - 3x^2}{3}$$

является промежуток:

- 1) $(14; +\infty)$;
- 2) $(-14; +\infty)$;
- 3) $\left(-\infty; \frac{1}{14}\right)$;
- 4) $(-\infty; 14)$;
- 5) $\left(\frac{1}{14}; +\infty\right)$.

Решение.

Решим неравенство:

$$\begin{aligned} \frac{26}{3} - \frac{7x^2 + 4x}{7} > \frac{2 - 3x^2}{3} &\Leftrightarrow 26 \cdot 7 - (7x^2 + 4x) \cdot 3 > (2 - 3x^2) \cdot 7; \\ 182 - 21x^2 - 12x > 14 - 21x^2 &\Leftrightarrow 12x < 182 - 14 \Leftrightarrow 12x < 168 \Leftrightarrow x < 14. \end{aligned}$$

Ответ: 4.

Найдите сумму целых решений неравенства $3(x - 5) > (x - 5)^2$.

- 1) 13
- 2) 9
- 3) -13
- 4) 26
- 5) -9

Решение:

$$\begin{aligned}3x - 15 &> x^2 - 10x + 25 \\3x - 15 - x^2 + 10x - 25 &> 0 \\-x^2 + 13x - 40 &> 0 \\x^2 - 13x + 40 &< 0 \\x &\in (5; 8)\end{aligned}$$

Сумма целых решений: $6+7=13$.

Ответ: 1)



Найдите сумму целых решений (решение, если оно единственное) системы неравенств $\begin{cases} 2x + 8 \geq x^2, \\ (x - 1)^2 > 0. \end{cases}$

Решение.

Решим неравенство:

$$\begin{cases} 2x + 8 \geq x^2, \\ (x - 1)^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x - 8 \leq 0, \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - 4)(x + 2) \leq 0, \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq x \leq 4, \\ x \neq 1 \end{cases}$$

Данное неравенство имеет следующие целые решения: $-2, -1, 0, 2, 3, 4$. Их сумма равна 6.

Ответ: 6.



Пример задания

Решением системы неравенств $\begin{cases} x(x+10) + 25 > 0, \\ 29 \leq \frac{1-x}{0,1} < \frac{7,3}{0,1} \end{cases}$ является:

- 1) $[1,9; 6,3)$
- 2) $(-5; -1,9)$
- 3) $(-6,3; -1,9]$
- 4) $[-6,3; -5) \cup (-1,9; +\infty)$
- 5) $[-6,3; -5) \cup (-5; -1,9)$

Решение.

Решим систему неравенств:

$$\begin{cases} x(x+10) + 25 > 0, \\ 29 \leq \frac{1-x}{0,1} < \frac{7,3}{0,1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 10x + 25 > 0, \\ -1,9 > x \geq -6,3, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+5)^2 > 0, \\ -1,9 > x \geq -6,3, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -5, \\ -1,9 > x \geq -6,3. \end{cases}$$

Таким образом, $[-6,3; -5) \cup (-5; -1,9)$.

Правильный ответ указан под номером 5.

Пример задания

Найти сумму целых решений неравенства $(x^2 - 3x - 2)(x^2 - 3x + 1) < 10$

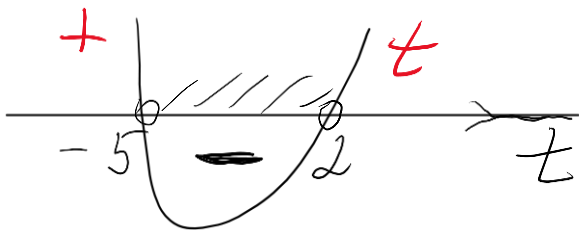


Пример задания

Найти сумму целых решений неравенства $(x^2 - 3x - 2)(x^2 - 3x + 1) < 10$

Решение:

Пусть $(x^2 - 3x - 2 = t)$, $t(t + 3) < 10, t^2 + 3t - 10 < 0, t \in (-5; 2)$

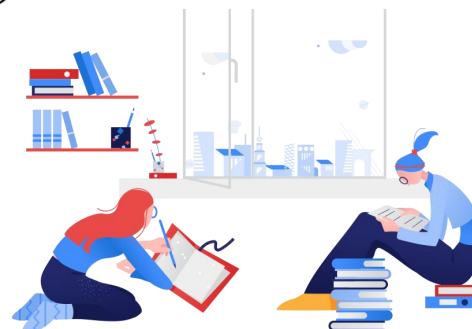
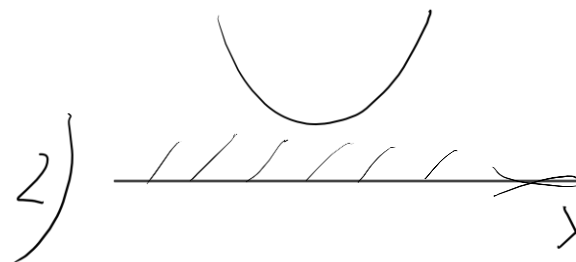
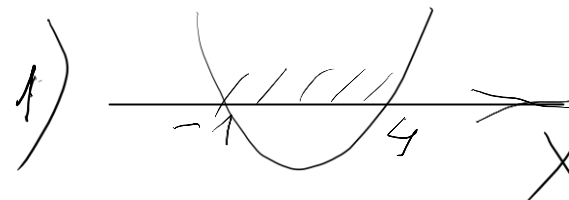


$$-5 < x^2 - 3x - 2 < 2; \begin{cases} x^2 - 3x - 2 < 2 \\ x^2 - 3x - 2 > -5 \end{cases}; \begin{cases} x^2 - 3x - 4 < 0 \\ x^2 - 3x + 3 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in (-1; 4) \\ x \in (-\infty; +\infty); x \in (-1; 4) \end{cases}$$

Сумма целых решений: $0+1+2+3=6$

Ответ: 6



Пример задания

Найти наибольшее значение параметра a , при котором неравенство $3x^2 - 18x - 3 \geq a$ верно для любого действительного x

Ответ: -30

Решение: неравенство $3x^2 - 18x - 3 \geq a$ ($3x^2 - 18x - (3 + a) \geq 0$) будет верным для любого действительного x , если дискриминант квадратного трёхчлена $3x^2 - 18x - (3 + a)$, $D \leq 0$

$$D = (-18)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-(3 + a)) = 324 + 36 + 12a, \quad 360 + 12a \leq 0, a \leq -30$$

Наибольшее значение параметра (-30)

Дополнительное задание

Найти сумму всех целых решений неравенства

$$(x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) \leq 3$$

Ответ: -10

Тест по уроку

в следующем материале

